Алгоритъм на ElGamal

АСИМЕТРИЧНА КРИПТОГРАФИЯ

Алгоритъм на ElGamal

Използва се за криптиране на съобщение.

1. **Потребител B** генерира **двойка ключове**:

- Най-напред се генерира случайно просто число **p=71**
- Избира се цяло число **g=33**
- Избира се случайно цяло число x=SK (62), взаимно просто с (p-1) и 1<x<p-1
- Изчислява се **PK=y=g^{x}mod p** = 33^{62}mod71=10

Потребител B публикува публичния ключ PK=(p, g, y)=(71,33,10) и пази в тайна SK=62.

Алгоритъм на ElGamal

- **Криптиране (от потребител А):**
- Избира се сесиен ключ **K=31**– случайно цяло число, взаимно просто с (p-1), 1<K<p-1
- P=15 (това е явното съобщение)
- Изчисляват се числата
  - **a=g^{K}mod p**= 33^{31}mod71=62
  - **b=P.y^{K}mod p**=15.10^{31}mod71=18
- Подредената двойка числа (a,b)=(62,18) е криптограмата, която е двойно по-дълга от съобщението.

Алгоритъм на ElGamal

- **Декриптиране**
- Потребител B знае секретния ключ x и получава явното съобщение от криптограмата (a,b) по формулата:

$\mathbf{P=b(a^{x})^{-1}=ba^{(p-1-x)}mod\ p}$=18.62$^{(71-1-62)}$mod71=

=18.62^{8}mod71=15

Алгоритъм на ElGamal

- **Задача- Да се криптира съобщението P=10**.

1. **Генериране на двойката ключове**: p=23, g=11, x=SK=6, y=PK=?

PK=y=g^xmodp=11^6mod23=9

2. **Криптиране**: Съобщението P=10, K=3, a=?, b=?

a=g^Kmodp=11^3mod23=?

b=P.y^Kmodp=10.9^3mod23=?

C=(a,b)=(?,?)

3. **Декриптиране**: P=?

P=b$a^{(p-1-x)}$modp=22.$20^{(23-1-6)}$mod23=10

Криптосистема на Merkle-Hellman за раницата

Криптосистема на Merkle-Hellman за раницата

I процедура: Генериране на двойката ключове публичен-секретен

Съобщението P се състои от n бита (в примера n=8)

1. Избира се случайна увеличаваща се последователност от n положителни числа:

$W=(w_1, w_2, \ldots, w_n)=(2,7,11,21,42,89,180,354)$, като $w_k>\Sigma w_i$, i=1, .. k-1, 1<k<=n

2. Избира се случайно цяло число q (881), q> Σwi, i=1, .. N

3. Избира се случайно цяло число r (558), като r и q са взаимно прости

4. Изчислява се последователността $B(b_1, b_2, ..b_n)$, $b_i=rw_i \bmod q$

   $(2*588)\bmod 881=295=b_1$,

   $(7*588)\bmod 881=592= b_2$,

   $(11*588)\bmod 881=301= b_3$, …,

   $(354*588)\bmod 881=236= b_8$

Публичният ключ е $PK=B(b_1, b_2, ..b_n)$, а секретният е SK=(W,q,r)

PK=B=(295,592, …), SK=((2,7,11,21,42,89,180,354),881,558)

Криптосистема на Merkle-Hellman за раницата

- **II процедура криптиране**

- P е n битово съобщение: $p_1p_2...p_n$

$P=97_{(10)}=01100001_{(2)}$

- $(B(b_1, b_2, ..b_n)=(259,592,301..., 236))$:

$C=\Sigma p_i b_i$, $i=1,...,n$

$0*259+1*592+1*301+...+1*236=1129=C$

Криптосистема на Merkle-Hellman за раницата

- **III процедура декриптиране** - C=1129

1. $r' = r^{-1} \bmod q = 588^{-1} \bmod 881 = 442$
2. $c' = C * r' \bmod q = 1129 * 442 \bmod 881 = 372$
3. $c' = 372$, $w_8 = 354 <= 372$, $c'' = 372 - 354 = 18$

   $w_3 = 11 <= 18$, $c''' = 18 - 11 = 7$

   $w_2 = 7 <= 7$, $c'''' = 7 - 7 = 0$

$372 = 354 + 11 + 7 = w_8 + w_3 + w_2$ (задача за раницата),

Векторът с индекси е: x=(8,3,2)

4. $P = \Sigma 2^{n-xi}$, i=1,…,k

$P = \Sigma 2^{n-xi}$, i=1,2,3, $P = 2^{8-8} + 2^{8-3} + 2^{8-2} = 1 + 32 + 64 = 97$

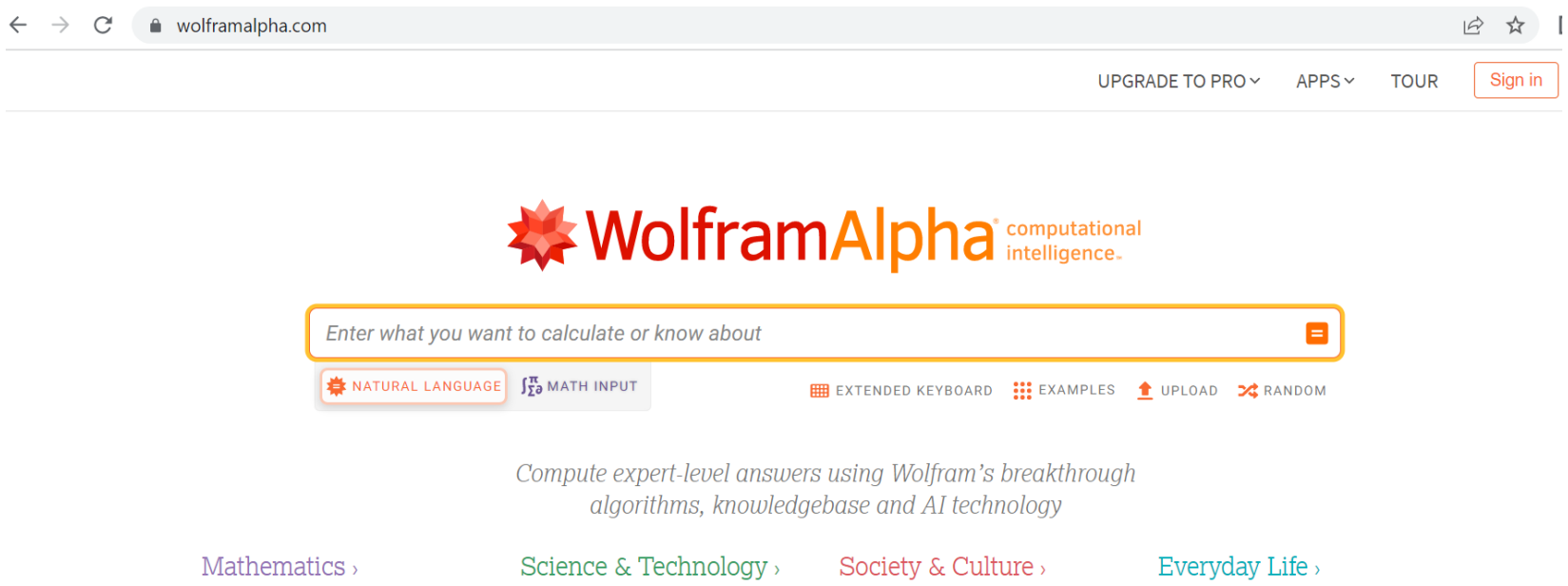
Криптосистема на Merkle-Hellman за раницата

Задача: $W=(w_1, w_2, \ldots, w_n)=(2,3,6,13,27,52,96,164)$

$q = 105$

$r = 31$

$P=212_{(10)}=11010100_{(2)}$

$C=?$

https://www.wolframalpha.com/